

DXF データの作り方

最終更新: 2026-08-23 (HBN240018)

`geosim/read_dxf.py` が読める DXF を CAD 側でどう作るか、という運用ルール。 リポジトリ直下の `test.dxf` が最小の実例 (2×3×1 m の直方体)。

結論 (この 5 つを守れば読める)

#	ルール	理由
1	面はポリフェイスマッシュ・3DFACE・閉じたポリラインのいずれかで作る	この 3 つを面として読む。ソリッドや開いた線は読み飛ばす
2	同じ材料になる面を同じレイヤにまとめる (レイヤ名は部位が分かる名前でよい)	材料の割り当ては条件表 (xlsx) で決めるので、レイヤ名が材料名である必要はない (2026-08-21 に変更。2 節)
3	法線が「空気側」を向くようにモデルを作る。両面で反射させたいものは厚みを持たせる	面は片側だけ反射する。裏から来た音線は通り抜ける
4	単位は mm でよい (\$INSUNITS が入っていれば自動換算)	ヘッダの \$INSUNITS を見て m に直す
5	音源は src レイヤ、受音点は rec レイヤに POINT を置く	座標をコードに書かなくて済む

閉じた室である必要はありません。一面だけの反射板を置いて「直接音と 1 回反射音だけが到来する状況」を検証する、といった使い方ができます (詳しくは 3 節)。

1. 面のつくり方

三角形を手で作る必要はない

計算に使うのは三角形要素だが、CAD 側で三角形に割っておく必要はない。四角形でも多角形でも、読み込み時に自動で三角形へ分割する (n 角形 → n-2 枚)。

面として読めるのは次の 3 つ。

CAD での描き方	DXF エンティティ	頂点数	例
ポリフェイスマッシュ	POLYLINE (70 に 64)	面レコードごとに 3〜4	test.dxf
3D 面	3DFACE	3〜4	—
閉じたポリラインで輪郭を描く	POLYLINE (70 に 1) / LWPOLYLINE (70 に 1)	いくつでも	test2.dxf (9 角形)

- **ポリフェイスマッシュ**：頂点 VERTEX (70=192) が並び、そのあとに面レコード VERTEX (70=128) が続く。

面レコードの 71 ～ 74 が頂点番号 (1 始まり) で、4 番目が 0 なら三角形。

- **3DFACE**：単体で 3〜4 頂点の面を表す。4 点目が 3 点目と同じなら三角形。
- **閉じたポリライン**：面の輪郭を描くだけの作り方。閉じていれば面とみなして分割する。

CAD で作図するのがいちばん楽なのでこれが実用的。**頂点数の制限はない。**

※ **LWPOLYLINE** は押し出し方向が Z 以外だと未対応 (読み飛ばして報告する)。

読み込み時に、面がどのエンティティ由来かを報告する。

```
[read_dxf] 面の元になったエンティティ: {'閉じたポリライン': 2}
```

気をつける点

問題	何が起きるか	対処
ねじれた四角形 (4 点が同一平面上にない)	どちらの対角線で切るかで形が変わる	警告が出る。次節の作図方法で避ける
凹んだ四角形	素朴な分割だと多角形の外に三角形ができる	対処済み (内側を通る対角線を自動で選ぶ)
凹んだ多角形 (5 角形以上)	同上	対処済み (耳刈り法。凹んでいても正しく分割する)
自己交差した多角形	正しく分割できない	検出して報告する (面積が合わないの分かる)

分割が正しくできたかは**面積の照合**で自動チェックしている。多角形の面積 (靴ひも公式) と 三角形の合計面積が一致しなければ報告する。

```
[read_dxf] 三角形分割: 5角形以上を 1 枚耳刈り法で分割 (面積の相対誤差 最大 1.61e-16)
```

失敗した場合はこう出る。

[read_dxf] ★三角形分割に失敗した多角形が 1 枚あります
(自己交差しているか、同一平面上にない可能性)

結論：平面の閉じたポリラインで輪郭を描くのがいちばん楽。凹んでいても構わない。気をつけるのは「平面であること」と「自己交差しないこと」の 2 点だけ。

1b. ねじれない面を AutoCAD でどう作るか

「面エンティティにすれば直る」わけではない

まず誤解を解いておくと、エンティティの種類を面 (3DFACE やポリフェイスマッシュ) に変えても **ねじれは直らない**。どちらも頂点ごとに z を持てるので、4 頂点なら同じようにねじれる。

効くのは **構造的に平面が保証される描き方** をすること。以下、保証の強い順。

作図方法	平面性	理由
三角形で作る	原理的に必ず平面	3 点は必ず 1 つの平面を張る
UCS を作業面に合わせて PLINE (LWPOLYLINE)	構造的に必ず平面	頂点が xy のみ、高さはエンティティ全体で 1 つ (グループコード 38)。ねじれる余地がない
直線の辺を押し出す (EXTRUDE / 立ち上げ)	必ず平面	直線 + 平行移動は必ず 1 つの平面を張る
平面で描いてから 3DROTATE / ALIGN で配置	保たれる	剛体変換は平面性を壊さない
3DPOLY / 3DFACE で 3D 空間に直接描く	ねじれうる	頂点ごとに z を持てる。 test2.dxf はこの形式

具体的な手順

(a) 傾いた面 → UCS を合わせてから **PLINE**

UCS → 3P (3点指定) で作業面を決める ← または既存面に UCS → OB (オブジェクト)
PLINE で閉じた輪郭を描く ← LWPOLYLINE になるので平面が保証される
UCS → W (ワールドに戻す)

これがいちばん確実。LWPOLYLINE は高さを 1 つしか持てないので、ねじれることが原理的にない。

(b) 壁の立ち上げ → 押し出し

test2.dxf の壁の作り方がまさにこれで、直線の辺を鉛直に押し上げているので必ず平面になる。斜め方向に押し出しても平面のまま (検証済み: ねじれ 0.000000000 mm)。

(c) 曲面・ねじれた面 → 三角形で割る

どうしても 4 点が同一平面に乗らない面（ねじれた天井、双曲放物面など）は、**CAD 側で三角形に割る**。
三角形なら原理的にねじれない。

AutoCAD 内でねじれを検算する裏技

REGION コマンドを試す。REGION は定義上「平面領域」なので、**平面でない閉じた輪郭に対しては失敗する**。つまり平面性チェックとして使える。

閉じたポリラインを選んで REGION → 成功すれば平面、失敗すれば平面でない
(確認したら REGION を削除してポリラインのまま書き出す。REGION は本ツールでは読めない)

UCS → OB (オブジェクト) でポリラインを指定する方法も同様に、平面でないと通らない。

どのくらいのねじれなら気にしなくてよいか

読み込み時にねじれ量を**実寸 (mm)**で報告する。判断の目安はこう。

[read_dxf] 三角形分割: ねじれた四角形 1 枚 (4 点が同一平面上にない)
最大ねじれ 5.000 mm (相対 1.39e-03) ... 音響計算に影響しうる大きさです

1 m 角の面がねじれたときの影響 (法線の傾き → 反射音線のずれ) :

ねじれ	法線の傾き	10 m 先での音線のずれ	判断
0.05 mm	0.003°	1 mm	無視できる (スナップの丸め程度)
0.5 mm	0.029°	10 mm	無視できる
5 mm	0.29°	100 mm	受音球半径と同程度。気になるなら直す
50 mm	2.9°	1000 mm	作図ミスの可能性が高い。直すべき

受音球の半径は通常 50~300 mm なので、**ねじれ 1 mm 程度なら音響的には無視できる**。警告が出ても値を見て判断すればよく、0.01 mm のずれで作り直す必要はない。

例 : test2.dxf (閉じたポリラインで平面 9 角形 + 壁)

test2.dxf は CAD 上で 2 面だけ作ったもの。

- 閉じた 3D ポリライン 9 頂点 (すべて z=0) → 平面の**凹んだ 9 角形** → 三角形 **7 枚**
- 閉じた 3D ポリライン 4 頂点 → 9 角形の 1 辺を z=1500 まで立ち上げた**垂直な壁** → 三角形 **2 枚**

面積の照合結果は 0.344704277 m² (靴ひも公式) に対し相対誤差 1.6e-16 で一致。

法線は、9 角形が反時計回りに描かれているので**床が上向き (+z)**、壁は **9 角形の内側 (床の上の空間) を向く**。どちらも空気側なので正しい。

1つのレイヤに複数の POLYLINE を置いてよい

test.dxf では壁 4 面がすべてレイヤ 2 にまとまっている。吸音材を変えたい面だけレイヤを分ける運用がいちばん楽。

レイヤ '1' ... 床	(POLYLINE 1 枚 → 三角形 2 枚)
レイヤ '2' ... 壁 4 面	(POLYLINE 4 枚 → 三角形 8 枚)
レイヤ '3' ... 天井	(POLYLINE 1 枚 → 三角形 2 枚)

避けること

- 面積ゼロの面（縮退面）。3 点が一直線に並んだ三角形。

法線が計算できないので自動で捨てるが、意図せぬ穴になるので CAD 側で作らない。

- 面の重複。同じ場所に 2 枚あると音線が余分に反射する。

読み込み後に出る表面積を検算するとよい（後述）。

- ねじれた四角形（上記）。

2. レイヤ名 = 吸音材の「区分」

★★2026-08-21 に考え方が変わった。CAD 側は「壁を区分ごとにレイヤで分ける」だけでよく、レイヤ名が材料名である必要はない。材料の割り当ては条件表（プロジェクトフォルダ/条件表.xlsx）で決める。

依頼（2026-08-21）：「壁の吸音材条件を変える場合に、CAD データを変えて、それをまた読み込んでもらって、っていうのが大変な気がします。」

つまり CAD 側の役割はこうなった。

	CAD 側でやること	条件表でやること
いま	同じ材料になる面を同じレイヤにまとめる（レイヤ名は分かる名前でよい）	レイヤーごとに材料番号と安全率を書く
以前	レイヤ名を材料名（または吸音率 CSV の ID）と一致させる	—

- レイヤ名は 01_研修室_壁_扉 のように部位が分かる名前にしておけばよい
- 条件（吸音材の組み合わせ）はシートで分ける。1 シート = 1 条件で、

シート名が条件名になり結果ファイル名に入る。一括で回して比較表も作れる

- 条件表は設定画面の「条件表を作成」で、いま読み込んでいる DXF のレイヤを

並べた雛形を作る（利用者が書いた材料番号は絶対に上書きしない）

- 詳しくは docs/技術説明書.md 9.5.0 節

吸音率の一覧（材料番号 → α ）

条件表の「吸音率」シートに、PJ で使う材料を並べる（番号・材料名・ α ・種類）。番号は行の位置（`=ROW()-1`）で、条件シートからはこの番号で引く。★材料名を入力に使わないのは、全角・半角のミスタイプを誘発するため（ユーザー指摘）。

吸音率 CSV を使うこともできる（条件表の「吸音率」シートが無いとき）。CSV は 2 つの形式を自動判別する。

(A) 元コード付属の absorption.csv 形式（ID + 材料名 + a1～a6）

```
1,Concrete wall,0.01,0.02,0.02,0.02,0.03,0.04
2,Cloth on concrete wall,0.03,0.03,0.03,0.04,0.06,0.08
3,Needle punch,0.03,0.04,0.06,0.1,0.2,0.35
```

ID と材料名の両方をキーに登録するので、DXF のレイヤ名が 1 でも Concrete wall でも引ける。test.dxf はレイヤ名が 1 / 2 / 3 なのでそのまま使える。

(B) 材料名 + a1～a6

```
コンクリート,0.02,0.02,0.03,0.03,0.04,0.05
グラスウール25mm,0.15,0.35,0.65,0.85,0.90,0.85
```

- 数値 ID でも材料名でもよい。後から見て分かるのは材料名なので、材料名を推奨。
- 日本語のレイヤ名・材料名も読める

（エンコーディングは DXF が UTF-8 → CP932 → latin-1、CSV が UTF-8 → CP932 → latin-1 の順に試す）

- CSV に無いレイヤがあると警告が出て既定値 0.1 が使われる。警告は無視しないこと。

サンプル: data/absorption_sample.csv（形式 B）／元コード付属のものは absorption.csv（形式 A）

△ 入れるのは垂直入射（法線入射）吸音率。残響室法（乱入射）吸音率は 1 を超えることがあり、 $\sqrt{1 - \alpha}$ が NaN になって計算が壊れる。詳細は TODO.md の D-7、docs/技術説明書.md 7.3 節。

レイヤで分けられないモデル（1 つの 3DSOLID など）

他ソフトの都合で 1 つのソリッドとして作らざるを得ないことがある。このとき面ごとのレイヤが無いので、上の突き合わせが使えない。その場合は face_editor.py（面の確認ウィンドウ）で面を選んで直接貼る。

- 同一平面で連結した三角形は**自動的に 1 枚の面としてまとめられる**ので、

三角形を 1 枚ずつ選ぶ必要はない (ModelTest は 68 三角形 → 16 面)

- **k** で**同じ平面**の面を、**t** で**同じ平面かつ同じレイヤ**の面をまとめて選べる

(2026-08-21 に「同じ向き」から「同じ平面」に変えた。向きだと離れた壁まで拾う)

- 面は**同一平面パッチを 1 枚として見せる** (三角形の割れ目は描かず、

パッチの外周だけを線で重ねる)

- ★「**選ぶ → 適用する**」の二段階。枠で囲んだ瞬間に変わるのではなく、

選択が橙で残り、キーで適用する

- 結果は `materials.json` に保存され、次からは自動で適用される

(DXF 名と面数を控えてあり、食い違ったら使わずに知らせる)

- CAD 側でレイヤを分けられるなら、そちらのほうがよい。

面ごとの割り当ては DXF の面の並び順に依存するので、モデルを描き直すとやり直しになる

DWG (ソリッド) を読ませるには

`3DSOLID` は ACIS の境界表現なので、このプログラムでは直接読めない (`read_dxf` は面 — `3DFACE` / ポリフェイスマッシュ / 閉じたポリライン — だけを読む)。AutoCAD で三角形の面に変換してから読ませる。2026-08-19 に `ModelTest.dwg` で確認した手順:

1. `accorreconsole.exe /i model.dwg /s script.scr` で `STLOUT` を実行し、ASCII STL に出す

(`CONVTOMESH` は `accorreconsole` には無い)

2. STL の三角形を `3DFACE` として書き直し、元 DXF から `$INSUNITS` と

`src / rec` の `POINT` を引き継ぐ

3. 変換が正しいかは AutoCAD の `MASSPROP` の**体積**と読み込み後の体積を突き合わせる

(面が全部平面なら誤差なしで一致する)

3. 法線の向き — モデル側で正しく作る

大原則：法線は「音が通る空気側」を向く

音線が壁に当たったと判定されるのは $\mathbf{v} \cdot \mathbf{n} < 0$ （法線に向かって進んでいる）のときだけ。つまり法線の裏側から来た音線は、その面を通り抜ける（面は片側だけ反射する）。

したがって作図のルールはこう決まる。

反射させたい空気の側に法線に向ける。

- 室の外殻 … 法線を室内向きに（空気は内側にある）
- 室内に置く物体（机・什器など） … 法線を外向きに（空気は物体の外側にある）
- 一面だけの反射板 … 反射させたい側に法線に向ける

この向きの正解を持っているのは CAD モデル自身なので、読み込み側は既定で CAD の巻き順をそのまま使う（`orient_normals='cad'`）。勝手な補正はしない。

△「法線を音源方向に向ける」のは誤り。

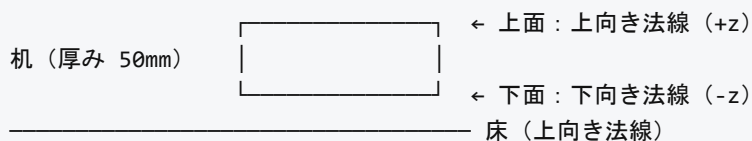
凸凹のある壁や、宙に浮いた家具では向きが破綻して衝突判定がおかしくなる。

かつて `orient_normals='toward'` という機能を用意していたが、この理由で廃止した。

両面で反射させたいものは厚みを持たせる

面は片側だけ反射するので、**1 枚の面で両面反射はできない**。両側から音が当たる物体は、CAD 側で**厚みのある立体**として作る。

例：室内に置く厚みのある机（脚は省略）



上面は上向き、下面は下向きになり、**どちらも空気側**を向く。こうすれば机の上を通る音線は上面で反射し、机の下を通る音線は下面で反射する。

薄い板でも同じで、厚みゼロの 1 枚面にすると片側しか反射しない。両面反射を見込みたいなら厚みを付ける。

読み込み時のシェル診断で向きを確認する

読み込み時に、辺の共有で**シェル（連結した面のかたまり）**に分割し、シェルごとに閉/開・体積・法線の向きを報告する。ここを見れば向きの誤りに気づける。

室 $4 \times 5 \times 3$ m + 厚みのある机 $1.6 \times 0.8 \times 0.05$ m の例:


```
[read_dxffile] シェル（連結した面のかたまり）： 2 個
[read_dxffile] シェル0 [外殻] 面12枚 閉 体積60.0000m³ 法線=inward OK 寸法[4.0, 5.0, 3.0]
[read_dxffile] シェル1 [内側] 面12枚 閉 体積 0.0640m³ 法線=outward OK 寸法[1.6, 0.8, 0.05]
```

- **外殻**（他のすべてを内包するシェル）は `inward` が空気側 → OK
- **内側**のシェル（机など）は `outward` が空気側 → OK
- 逆になっていると ★要確認（`outward` が空気側） のように出る

巻き順が一貫していない場合（隣り合う面で法線が反対を向いている場合）も検出して警告する。これは **同じ有向辺が 2 回現れるか**で判定できる（巻き順が揃った面同士が辺を共有するとき、その辺は互いに逆向きに現れるはず）。

`orient_normals` の選び方

値	挙動	使う場面
<code>'cad'</code> （既定）	CAD の巻き順をそのまま使う	通常はこれ。モデルが正解を持っている
<code>'flip'</code>	全反転	モデル全体の向きが逆だったとき。元コード <code>ynnrmrev='y'</code> と同じ
<code>'shells'</code>	シェル単位で空気側へ揃える（外殻は内向き、内側は外向き）	CAD 側の向きが不揃いなときの救済

`'shells'` は面ごとの向きを勝手にいじるのではなく、**閉じたシェル単位で一括反転**するだけなので、凸凹の壁でも壊れない（凸部が外殻と一体なら外殻シェルの一部として扱われる）。ただし巻き順が一貫していないと補正を中止して `'cad'` と同じ挙動になる。

元コード（`backtrace.f90` 276～282 行）は `ynnrmrev` という y/n フラグで全法線を反転するかをユーザーに聞くだけだった。`'flip'` がそれに相当する。
シェル診断と `'shells'` は Python 版で追加した機能。

閉じた室でなくてもよい

面の片側性のおかげで、**閉じた形状である必要はない**。一面だけの反射板を置いて「直接音と 1 回反射音だけが到来する状況」を検証できる（音線は反射後に飛び去り、当たる壁がなくなった時点で追跡が打ち切られる）。

開いた形状のときは、シェル診断が閉じていないことを報告する。

```
[read_dxffile] シェル0 [外殻] 面2枚 開（開いた辺4本）法線=CAD のまま 寸法[10.0, 10.0, 0.0]
[read_dxffile] ※開いた形状（一面反射など）も計算できます
```

期待した反射音が出ないときは、その面の法線が反射させたい側と逆を向いている。CAD 側で直すか、全体が逆なら `orient_normals='flip'` を使う。

GUI で調整する（2026-08-19 に実装済み）

`face_editor.py`（面の確認ウィンドウ）で、目で見ながら面単位で直せる。読み込み時の自動補正に頼らないのが本来の形、という当初の狙いどおりになった。

- 法線の向きと面ごとの吸音材の両方をここで直す

（2026-08-19 に `normal_editor.py` から改名した）

- 裏側が赤く塗られるので向きの誤りが一目で分かる。矢印の表示も切り替えられる
- `i` で選んだ面の法線を反転、`a` で自動判定どおりに揃える、`d` で CAD の巻き順に戻す
- 結果は `normals.json` に保存される（`materials.json` と同じ約束）
- `m` で 法線 → 吸音材 → 容積の拾い方 と表示を切り替えられる。

「容積の拾い方」はどの面を拾ってどの領域を容積に数えたかを色で見るためのもので、赤い線が「開いた辺」。穴なのか T 字接合なのかがここで分かる

- 受音点の正面方向もここでスライダで決める（出力⑤ 伝搬方向の図に使う）

シェル診断の結果は `DxfModel.shells / .winding_consistent` に入っている。

4. 単位

DXF ヘッダの `$INSUNITS` を見て m に換算する。`test.dxf` は `$INSUNITS = 4`（ミリメートル）。

<code>\$INSUNITS</code>	単位	m/単位
0	unitless（判定不能）	—
1	インチ	0.0254
2	フィート	0.3048
4	ミリメートル	0.001
5	センチメートル	0.01
6	メートル	1.0

（他にキロメートル・ヤード・ミクロンなども対応。`INSUNITS_TO_METER` を参照）

- `$INSUNITS = 0`（unitless）だと判定できないので警告が出て m 扱いになる。

CAD 側で単位を設定するか、`read_model(..., unit='mm')` と明示指定する。

- 文字列（`'mm'`、`'cm'`、`'m'`、`'km'`、`'inch'`、`'ft'`）でも数値（m/単位）でも指定できる。
- 明示指定はヘッダより優先される。CAD の設定が信用できないときはこれを使う。

5. 音源・受音点も CAD に入れておける

`src` レイヤに **POINT** を置けば音源、`rec` レイヤなら受音点として読む。`test.dxf` は音源 (1000, 500, 500) mm、受音点 (700, 2000, 500) mm が入っている。

```
model = rd.read_model("test.dxf")
model.source_points # [array([1.0, 0.5, 0.5])]
model.receiver_points # [array([0.7, 2.0, 0.5])]
```

`procedure.process()` に `soundsource_point=None`, `receiver_point=None` を渡すと DXF 側の値が使われるので、**座標をコードに書かなくて済む**。

- レイヤ名は大文字小文字を区別しない。`source` / `receiver` / **音源** / **受音点** も可

(`source_layers` / `receiver_layers` 引数で変更できる)

- 複数点を置いてもよい**。リストで全部返る。受音点を何箇所も評価したい場合に使える

(現状のパイプラインは先頭の 1 点だけを使う。複数受音点への対応は今後の課題)

6. 読み込めたかの確認方法

`read_model()` は読み取り結果を `print` する。ここを見れば大半の作図ミスは分かる。

```
[read_dxf] 三角形メッシュ: 12 枚
[read_dxf] 単位: 1 CAD単位 = 0.001 m ($INSUNITS=4)
[read_dxf] レイヤ別の枚数: {'1': 2, '2': 8, '3': 2}
[read_dxf] 音源: [[1.0, 0.5, 0.5]]
[read_dxf] 受音点: [[0.7, 2.0, 0.5]]
[read_dxf] 形状: 閉じている (室容積 6.0000 m³)
[read_dxf] 寸法: [2.0, 3.0, 1.0] m (min=[0.0, 0.0, 0.0])
[read_dxf] 法線の向き: 閉じた形状 (開いた辺 0 本) / 符号付き体積 -6.0000 m³ → すでに内向き
```

チェックポイント:

- 寸法**が意図した室の大きさになっているか (単位換算のミスがここ出る)
- 形状**が意図どおり閉／開になっているか。

閉じているつもりなら**室容積**が手計算と一致するか (面の抜けがあると合わない)

- レイヤ別の枚数**が想定どおりか (レイヤの割り当て漏れがここ出る)
- 三角形の枚数** (四角形 1 枚 = 三角形 2 枚)
- 読み飛ばし**の行が出ていないか (縮退面・面レコード不正)
- 吸音率が未指定のレイヤ**の警告が出ていないか
- 開いた形状の場合、**期待した反射音が出ているか** (出ていなければ法線の向き。3 節参照)

さらに**表面積を検算**すると分割の健全性まで確認できる。

```
area = sum(0.5 * np.linalg.norm(np.cross(m.vertexes[1] - m.vertexes[0],
                                         m.vertexes[2] - m.vertexes[0]))
           for m in model.mesh)
# test.dxf → 22.0000 m² (= 2×(2×3 + 3×1 + 1×2)) ぴったり一致すれば重複・欠落なし
```

済んだこと（かつての「今後の課題」）

- **複数受音点** … 対応済み。 `rec` レイヤの点を全部使い、結果は `結果/recN/` に分かれる。

音線追跡は**受音点に依らないので1回で済ませる**（受音球を複数置いて同時に判定）

- **作図ミスの自動チェック** … `check_model()` にまとめた

（閉じているか／自由端／三角形の形／レイヤと吸音率の突き合わせ／容積の検算）

- **受音点の頭部向き** … CAD では表さず、**3D 画面のスライダー**で決める

（`face_editor`。受音点ごとに持てる）

残っている課題

- **元の DXF（REGION / 3DSOLID）を直接読む**（TODO B-22）。

いまは AutoCAD 側で面（3DFACE / POLYLINE メッシュ）に変換してから読ませる

- **音源の指向性**。いまは点音源（無指向）だけ
- **ブロック参照（INSERT）の展開**。現状は読み飛ばす